随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

思考舒张期
主动脉和心室
在做什么？

交感神经、儿茶酚胺、甲状腺激素
↓
心率↑ → 心肌代谢腺苷等↑
↓
冠脉舒张
↓
冠脉流量↑

心率↑
↓
舒张期缩短 ← 冠脉流量↓（只能按教材记）
10版教材P130

外周阻力↑→主动脉向外周流血↓
↓
留存在主动脉血↑
↓
舒张压↑↑、收缩压↑、脉压↓ → 冠脉流量↑
↓
平均动脉压↑

舒张期缩短
↓
（若心率>180）
↓
心室充盈↓
↓
回心血量↓
↓
前负荷↓
↓
搏出量↓
↓
心输出量↓ = 搏出量↓↓↓ x 心率↑



腺苷 → 冠脉流量

搏出量
平均充盈压
弹性储器
心率
微动脉→外周阻力
⟹ 动脉血压（后负荷）

前负荷
心肌收缩能力
等长调节
（高架桥）

回心血量↓不明显
↓
搏出量↓→心室收缩末期容积↑→心室舒张末期容积↑

吸气，血容量↑，顺应性↑
舒张期$Ca^{2+}$回降速度↑
心包压力↓，心率↓
直立变平卧，走路跑步
静脉收缩，微动脉舒张
⇒回心血量↑
右心射血能力↑
⇒ 中心静脉压
→右室内压↓→抽右心房↑→CVP↓